Alunos:

KAUAN BORIN ROLIM DE MOURA - RA 26004945-2

MARCO ANTONIO LOBATO DE SOUSA - RA 26005468-2

VINÍCIUS DOS SANTOS FUZINATTO - RA 26006172-2

VINICIUS HENRIQUE BENEVENTO - RA 26015304-2

Atividade:

-

PSE EM AÇÃO — SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NA ESCOLA

-

2ª ENTREGA

Maringá

2026

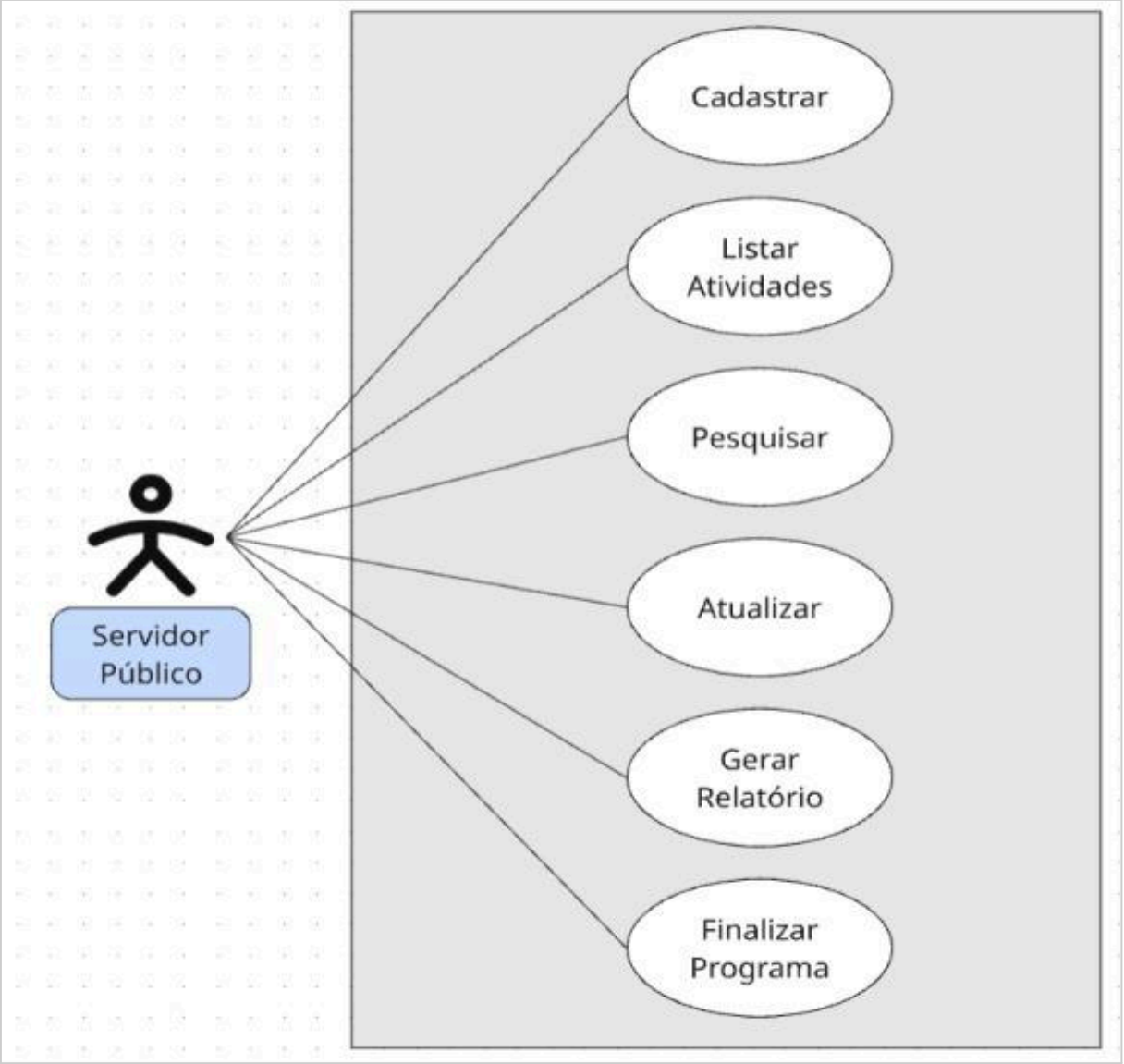
SUMÁRIO

ENGENHARIA DE SOFTWARE (2ª ENTREGA)..... 4
Figura 1 – Diagrama de casos de uso..... 4
DESCRIÇÃO DOS CASOS DE USO PRINCIPAIS..... 5
Tabela 1 - Caso de uso: cadastrar atividade..... 5
Tabela 2 - Caso de uso: Listar atividades cadastradas..... 6
Tabela 3 - Caso de uso: Pesquisar atividades..... 6
Tabela 4 - Caso de uso: Atualizar atividades..... 7
Tabela 5 - Caso de uso: Gerar relatório..... 8
Tabela 6 - Caso de uso: Finalizar programa..... 8
PRODUÇÃO TEXTUAL - METEP (2ª ENTREGA)..... 9
MANUAL DO USUÁRIO..... 9
OBJETIVO DO SISTEMA..... 9
CUIDADOS COM A PRIVACIDADE..... 9
REQUISITOS PARA USO..... 9
INSTRUÇÕES DE COMPILAÇÃO..... 10
REGRAS GERAIS DE PREENCHIMENTO..... 10
OPÇÕES DO MENU PRINCIPAL..... 11
DESCRIÇÃO DAS FUNCIONALIDADES..... 11
EXEMPLOS DE USO..... 12
Tabela 6 - Exemplo de dados fictícios..... 12
MENSAGENS DO SISTEMA E COMO PROCEDER..... 15
Tabela 7 - Mensagens do sistema e como proceder..... 15
CAPTURAS DE TELA..... 16
Figura 2 – Menu principal do sistema..... 16
Figura 3 – Cadastro de uma atividade: preenchimento dos campos - parte 1..... 16
Figura 4 – Cadastro de uma atividade: preenchimento dos campos - parte 2..... 17
Figura 5 – Validação das entradas no cadastro..... 18
Figura 6 – Listagem das atividades cadastradas - Parte 1..... 19
Figura 7 – Listagem das atividades cadastradas - Parte 2..... 19

Figura 8 – Pesquisa de atividade por código.....20
Figura 9 – Pesquisa de atividades por data.....21
Figura 10 – Atualização da situação e da participação.....22
Figura 11 – Marcação de item do check-list - parte 1.....23
Figura 12 – Marcação de item do check-list - parte 2.....24
Figura 13 – Relatório geral.....25
CONSIDERAÇÕES FINAIS.....26
RESULTADOS ALCANÇADOS.....26
DIFICULDADES ENCONTRADAS.....26
LIMITAÇÕES.....26
POSSIBILIDADES DE MELHORIA.....27
CONCLUSÃO.....27

ENGENHARIA DE SOFTWARE (2ª ENTREGA)

Figura 1 – Diagrama de casos de uso



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

DESCRIÇÃO DOS CASOS DE USO PRINCIPAIS

Tabela 1 - Caso de uso: cadastrar atividade

Caso de uso:	CADASTRAR ATIVIDADE
Objetivo:	Registrar uma nova atividade física coletiva no sistema.
Ator:	Servidor Público
Pré-condições:	Sistema em execução; limite de 100 atividades não atingido.
Fluxo principal:	1. O Servidor Público escolhe “Cadastrar atividades” e depois “Nova atividade”. 2. Informa código, data, escola, faixa etária, turma, atividade e responsável. 3. Informa inscritos, participantes, meta do dia, quantidade realizada e situação. 4. Informa observações coletivas e os itens do check-list (até 5). 5. O sistema salva a atividade e exibe “Atividade cadastrada!”.
Fluxos alternativos:	1.A Código repetido, data inválida, campo vazio ou número fora do limite. 1.B O sistema avisa e pede o dado novamente. 2.A O Limite de 100 atividades atingido: o sistema avisa e não cadastra. 2.B O docente escolhe “Voltar”: retorna ao menu principal.
Pós-condições:	Atividade guardada na memória e total de atividades aumentado em 1.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 2 - Caso de uso: Listar atividades cadastradas

Caso de uso:	LISTAR ATIVIDADES CADASTRADAS
Objetivo:	Exibir todas as atividades cadastradas.
Ator:	Servidor Público
Pré-condições:	Sistema em execução.
Fluxo principal:	1. O Servidor Público escolhe “Listar atividades cadastradas”. 2. O sistema exibe os dados completos de cada atividade, incluindo percentual de participação e check-list. 3. O sistema retorna ao menu principal.
Fluxos alternativos:	1. Nenhuma atividade cadastrada: o sistema exibe “Nenhuma atividade cadastrada”.
Pós-condições:	Nenhum dado é alterado.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 3 - Caso de uso: Pesquisar atividades

Caso de uso:	PESQUISAR ATIVIDADES
Objetivo:	localizar atividades cadastradas por código ou por data.
Ator:	Servidor Público
Pré-condições:	Sistema em execução.
Fluxo principal:	1. O Servidor Público escolhe “Pesquisar atividades”. 2. Escolhe o tipo de pesquisa: por código ou por data. 3. O sistema executa a pesquisa escolhida. 4. O sistema retorna ao menu principal.
Fluxos alternativos:	1.A O Servidor Público escolhe “Voltar”; 1.B O sistema retorna ao menu. 2.A Digita opção inválida ; 2.B Sistema pede a opção novamente. 3.A Por código: o docente informa o código; 3.B Se não existir, exibe “Atividade não encontrada”. 4.A Por data: o docente informa a data; 4.B Se a data for inválida, pede novamente; se não houver atividades, avisa.
Pós-condições:	Nenhum dado é alterado.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 4 - Caso de uso: Atualizar atividades

Caso de uso:	ATUALIZAR ATIVIDADES
Objetivo:	Modificar informações de uma atividade já cadastrada no sistema.
Ator:	Servidor Público
Pré-condições:	Sistema em execução; existência de pelo menos uma atividade cadastrada.
Fluxo principal:	1. O Servidor Público escolhe "Atualizar atividades". 2. Informa o código correspondente à atividade que deseja atualizar. 3. O sistema localiza a atividade e apresenta as opções de atualização: dados da atividade ou checklist. 4. O docente escolhe a opção desejada e realiza as alterações. 5. O sistema salva as modificações.
Fluxos alternativos:	1.A Código não encontrado: o sistema exibe "Atividade não encontrada" e solicita outro código. 2.A Nenhuma atividade cadastrada: o sistema informa que não há atividades disponíveis para atualização. 3.A O Servidor Público escolhe "Voltar": retorna ao menu principal. 4.A Opção inválida: o sistema solicita que o docente informe uma opção válida.
Pós-condições:	Informações da atividade atualizadas e alterações armazenadas na memória.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 5 - Caso de uso: Gerar relatório

Caso de uso:	GERAR RELATÓRIO
Objetivo:	Gerar relatórios com informações das atividades cadastradas, de forma geral ou referentes a uma data específica.
Ator:	Servidor Público
Pré-condições:	Sistema em execução; existência de pelo menos uma atividade cadastrada.
Fluxo principal:	1. O servidor público escolhe "Gerar relatório". 2. O sistema apresenta as opções de relatório: geral ou por data. 3. O servidor público seleciona o tipo de relatório desejado. 4. Caso escolha o relatório por data, informa a data correspondente. 5. O sistema reúne e organiza as informações das atividades conforme a opção selecionada. 6. O sistema gera o relatório e disponibiliza a opção de visualizá-lo. 7. Ao finalizar a visualização, o sistema retorna ao menu principal.
Fluxos alternativos:	1.A Nenhuma atividade cadastrada: o sistema informa que não há dados disponíveis para gerar o relatório. 2.A Data inválida: o sistema solicita que o docente informe uma data válida. 3.A Nenhuma atividade encontrada na data informada: o sistema exibe uma mensagem informando que não há atividades registradas para aquela data. 4.A O docente escolhe "Voltar": retorna ao menu principal. 5.A Opção inválida: o sistema solicita que o docente informe uma opção válida.
Pós-condições:	relatório gerado e disponibilizado para visualização, sem alteração nos dados das atividades cadastradas.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 6 - Caso de uso: Finalizar programa

Caso de uso:	FINALIZAR PROGRAMA
Objetivo:	Encerrar a execução do programa.
Ator:	Servidor Público
Pré-condições:	Sistema em execução.
Fluxo principal:	1. O docente ou servidor público escolhe "Finalizar programa". 2. O sistema encerra a execução e finaliza suas operações.
Pós-condições:	Programa encerrado e execução finalizada.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

PRODUÇÃO TEXTUAL - METEP (2ª ENTREGA)

MANUAL DO USUÁRIO

OBJETIVO DO SISTEMA

O PSE em Ação é uma aplicação desenvolvida em linguagem C e executada no terminal, criada para apoiar o planejamento e o acompanhamento de ações coletivas do Programa Saúde na Escola (PSE), com ênfase no tema de atividades físicas, como caminhadas orientadas, aulas de alongamento e gincanas esportivas. Com ele, o usuário cadastra as atividades, consulta os registros, atualiza a situação e a participação dos alunos e gera um resumo geral, o que facilita saber o que foi planejado, o que está em andamento, o que foi realizado e o que foi cancelado.

Este manual orienta o usuário na compilação, na execução e no uso do sistema. O público alvo são os profissionais responsáveis pelo planejamento e pelo acompanhamento das ações, como professores e demais responsáveis pelas atividades vinculadas ao PSE, conforme definido na primeira entrega.

CUIDADOS COM A PRIVACIDADE

O sistema trabalha somente com dados fictícios e informações coletivas sobre as ações. Por isso: não cadastre nomes de alunos, prontuários, diagnósticos, condições clínicas ou qualquer outro dado pessoal ou de saúde;

No campo de responsável, informe a equipe ou a função (por exemplo, “Equipe de Educação Física”), nunca o nome de uma pessoa;

Nas observações, escreva apenas informações coletivas sobre a atividade; o programa não realiza diagnóstico, triagem, prescrição nem recomendação de tratamento.

Todos os dados ficam armazenados apenas na memória do computador durante a execução e são descartados quando o programa é encerrado.

REQUISITOS PARA USO

- Computador com Windows, Linux ou macOS. Compilador de linguagem C (como o GCC/MinGW) ou um ambiente de desenvolvimento que o utilize (Dev-C++ ou Visual Studio Code com a extensão C/C++).

- Arquivo-fonte Menu_AEP.c disponível no repositório do projeto: https://github.com/Vinifuzinatto/AEP-2-Semestre.git

- Não é necessário acesso à internet, banco de dados ou bibliotecas externas: o programa usa apenas stdio.h, stdlib.h, string.h e ctype.h.

INSTRUÇÕES DE COMPILAÇÃO

Mantenha o arquivo com o nome Menu_AEP.c e escolha uma das opções abaixo.

Opção 1 – Terminal com GCC. Abra o terminal na pasta do arquivo e execute: gcc Menu_AEP.c -o Menu_AEP -Wall -Wextra. Se não houver erros, será gerado o executável Menu_AEP.exe (Windows) ou Menu_AEP (Linux e macOS).

Opção 2 – Dev-C++. Abra o arquivo Menu_AEP.c e use o menu Executar para Compilar e Executar ou a (tecla F11).

Opção 3 – Visual Studio Code. Com a extensão C/C++ e o compilador GCC (MinGW) instalados, abra a pasta do projeto e use o botão de execução no canto superior direito do editor, que compila e executa o arquivo aberto.

REGRAS GERAIS DE PREENCHIMENTO

Números: digite apenas números inteiros dentro do intervalo exibido na mensagem. Letras, valores vazios ou fora do intervalo fazem o sistema repetir a pergunta.

Campos obrigatórios: escola, faixa etária, turma, atividade, equipe/função responsável e textos do check-list não podem ficar em branco. Somente as observações são opcionais (basta pressionar Enter).

Código da atividade: número inteiro de 1 a 999999 e único; não é possível repetir um código já cadastrado.

Data: formato DD/MM/AAAA, com as barras e dois dígitos para dia e mês (exemplo: 05/11/2026). O sistema confere se a data existe, inclusive em anos bissextos, e aceita anos a partir de 1900.

Participantes: a quantidade de alunos que participaram não pode ser maior que a de inscritos.

Acentos: recomenda-se digitar os textos sem acentos e sem cedilha, pois as mensagens do sistema também são exibidas assim, evitando erros de exibição no terminal.

Tamanho dos textos: cada campo de texto tem um limite de caracteres; o que ultrapassar o limite é ignorado.

Capacidade: até 100 atividades por execução e até 5 itens de check-list por atividade.

OPÇÕES DO MENU PRINCIPAL

========== MENU DE AÇÕES - PSE ==========

1 - Cadastrar atividades

2 - Listar atividades cadastradas

3 - Pesquisar atividades

4 - Atualizar atividade e check-list

5 - Gerar relatório / atividades do dia

6 - Finalizar

DESCRIÇÃO DAS FUNCIONALIDADES

Opção 1 – Cadastrar atividades. Abre o submenu "Cadastrar ação", com "1 – Nova atividade" e "0 – Voltar ao menu principal". Ao escolher 1, o sistema solicita, nesta ordem: código; data; escola; faixa etária; turma; atividade; equipe/função responsável; quantidade de alunos inscritos; quantidade de alunos que participaram; quantidade prevista da atividade no dia (meta); quantidade já realizada; situação (1 – Em andamento, 2 – Realizada, 3 – Cancelada); observações coletivas; quantidade de itens do check-list (de 0 a 5) e o texto de cada item. Ao final, é exibida a mensagem "Atividade cadastrada! Total: N" e o submenu reaparece, permitindo novo cadastro ou retorno ao menu. Se o limite de 100 atividades já tiver sido atingido, o sistema informa e não permite novo cadastro.

Opção 2 – Listar atividades cadastradas. Exibe, para cada atividade, código, data, escola, turma, faixa etária, atividade, equipe responsável, alunos inscritos e participantes, frequência coletiva, percentual de participação, meta do dia e quantidade realizada, situação, observações coletivas e check-list, em que [X] indica item concluído e [ ] item pendente. Se não houver registros, aparece "Nenhuma atividade cadastrada."

Opção 3 – Pesquisar atividades. Abre um submenu com duas formas de busca. Na opção 1 (por código), o sistema mostra os dados completos da atividade ou informa "Atividade nao encontrada.". Na opção 2 (por data), lista as atividades daquele dia com escola, turma, meta, quantidade feita e situação, e apresenta o total do dia (meta, realizado e quanto falta). A opção 0 volta ao menu principal.

Opção 4 – Atualizar atividade e check-list. Solicita o código da atividade e abre um submenu que permanece ativo até o usuário escolher 0. Nele é possível alterar a situação (1), a quantidade de participantes (2, limitada ao número de inscritos), a quantidade realizada da meta (3) e as observações

coletivas (4, sendo que Enter limpa o texto), além de marcar ou desmarcar um item do check-list informando o número do item (5). É necessário haver ao menos uma atividade cadastrada.

Opção 5 – Gerar relatório / atividades do dia. Abre um submenu com duas escolhas. O relatório geral (1) mostra o total de atividades, a quantidade em andamento, realizadas e canceladas, o total de inscrições e de participações, a frequência coletiva em percentual, a meta total e as execuções realizadas. Como o mesmo aluno pode participar de várias atividades, essas somas não representam alunos únicos. A opção 2 apresenta as atividades de uma data, como na pesquisa por data.

Opção 6 – Finalizar. Encerra o programa exibindo "Programa encerrado. Dados em memória descartados."

EXEMPLOS DE USO

Os exemplos a seguir utilizam dados fictícios e coletivos. Em todos eles, a escola é "Escola Municipal Modelo" e a equipe responsável é "Equipe de Educação Física".

Tabela 6 - Exemplo de dados fictícios

Código	Data	Turma	Faixa etária	Atividade	Inscritos	Participantes	Meta	Realizadas	Situação
101	10/11/2026	7A	12 a 14 anos	Caminhada orientada	30	24	1	1	2– Realizada
102	10/11/2026	8B	13 a 15 anos	Alongamento	25	0	2	0	1– Em andamento
103	12/11/2026	9A	14 a 16 anos	Gincana esportiva	40	0	1	0	3– Cancelada

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Exemplo 1 – Cadastrar a atividade 101. No menu principal, digite 1 e preencha os campos conforme abaixo (as atividades 102 e 103 são cadastradas do mesmo modo, com 0 itens de check-list).

========== CADASTRAR ACAO ==========

1 - Nova atividade

0 - Voltar ao menu principal

Opção: 1

Código da atividade (1 a 999999): 101

Data da atividade (DD/MM/AAAA): 10/11/2026

Escola: Escola Jamaica

Faixa etária (ex.: 12 a 14 anos): 12 a 14 anos

Turma (ex.: 7A): 7A

Atividade (ex.: alongamento): Caminhada orientada

Equipe/funcao responsavel (sem nomes pessoais): Equipe de Educação Física Quantidade de alunos inscritos: 30

Quantidade de alunos que participaram: 24

Quantidade prevista da atividade no dia (meta): 1

Quantidade já realizada: 1

1 - Em andamento

2 - Realizada

3 - Cancelada

Situação: 2

Não registre nomes de alunos, prontuários ou dados de saúde. Observações apenas coletivas (Enter = nenhuma): Atividade realizada no pátio da escola.

Quantidade de itens do check-list (0 a 5): 3

Texto do item 1: Alongamento inicial

Texto do item 2: Caminhada pelo percurso

Texto do item 3: Hidratação dos alunos

Atividade cadastrada! Total: 1

Exemplo 2 – Consultar a atividade 101 e as atividades de um dia. Para ver uma atividade, digite 3 no menu principal, depois 1 e o código 101. O sistema exibe:

Código: 101 | Data: 10/11/2026

Escola: Escola Municipal Modelo | Turma: 7A

Faixa etária: 12 a 14 anos

Atividade: Caminhada orientada

Equipe/funcao responsavel: Equipe de Educação Física

Alunos inscritos: 30

Alunos participantes: 24

Frequência coletiva da turma: 24 de 30

Percentual de participação: 80.00%

Meta para o dia: 1 | Feito: 1

Situação: Realizada

Observações coletivas: Atividade realizada no pátio da escola. Check-list (3 itens):

[ ] 1 - Alongamento inicial

[ ] 2 - Caminhada pelo percurso

[ ] 3 - Hidratação dos alunos

Para ver as atividades de um dia, digite 3 e depois 2, informando a data 10/11/2026:

========== ATIVIDADES DO DIA 10/11/2026 ==========

- Caminhada orientada (Escola Municipal Modelo, turma 7A) | Meta: 1 | Feito: 1 | Realizada

- Alongamento (Escola Municipal Modelo, turma 8B) | Meta: 2 | Feito: 0 | Em andamento

TOTAL DO DIA - Meta: 3 | Realizado: 1 | Falta: 2

Exemplo 3 – Atualizar a atividade 102 e gerar o relatório geral.

1. No menu principal, digite 4 e informe o código 102.
2. No submenu de atualização, digite 1 e escolha a situação 2 (Realizada).
3. Digite 2 e informe 18 participantes.
4. Digite 3 e informe 2 como quantidade já feita.
5. Digite 0 para voltar ao menu principal.
6. Digite 5 e, em seguida, 1 para abrir o relatório geral.

========== RELATÓRIO GERAL ==========

Atividades cadastradas: 3

Em andamento: 0 | Realizadas: 2 | Canceladas: 1

Inscrições nas atividades: 95

Participações nas atividades: 42

Frequência coletiva (participações/inscrições): 44.21%

Meta total de execucoes: 4 | Execuções realizadas: 3

Obs.: somas de inscrições não representam alunos únicos.

MENSAGENS DO SISTEMA E COMO PROCEDER

Tabela 7 - Mensagens do sistema e como proceder

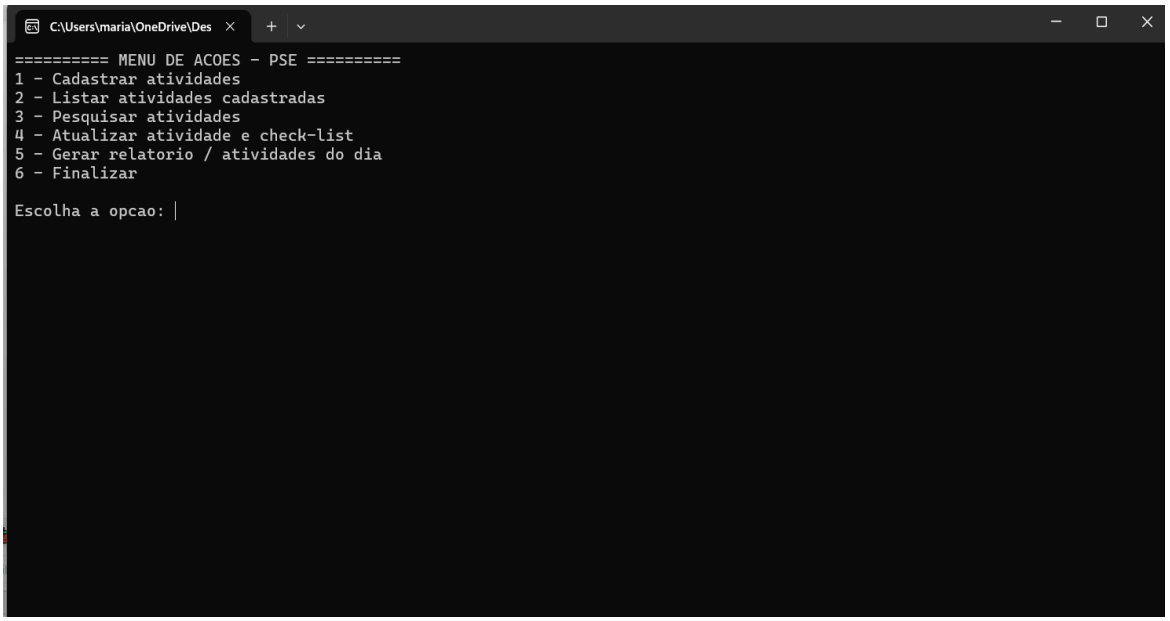
Mensagem	Quando aparece	O que fazer
Digite um número inteiro entre X e Y.	O valor não é um número inteiro ou está fora do intervalo permitido (inclusive opção inexistente no menu).	Digitar apenas um número inteiro dentro do intervalo indicado.
Código já utilizado.	Já existe uma atividade com o código informado.	Escolher outro código.
Data inválida. Use DD/MM/AAAA.	A data está fora do formato ou não existe no calendário.	Digitar uma data real, como 10/11/2026.
Limite de 100 atividades atingido.	O vetor de atividades está cheio.	Não é possível cadastrar mais atividades nesta execução.
Atividade não encontrada.	O código pesquisado ou informado para atualização não existe.	Conferir o código na listagem (opção 2).
Nenhuma atividade cadastrada.	A listagem foi pedida sem haver registros.	Cadastrar uma atividade (opção 1).
Nenhuma atividade cadastrada nesta data.	Não há atividades na data pesquisada.	Conferir a data informada.
Cadastre uma atividade antes de atualizar.	A atualização foi pedida sem haver registros.	Cadastrar uma atividade (opção 1).
Esta atividade não possui itens de check-list.	Foi escolhida a opção de check-list em uma atividade sem itens.	Voltar ao submenu e escolher outra opção.
Este campo não pode ficar vazio.	Um campo obrigatório foi deixado em branco.	Preencher o campo.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

CAPTURAS DE TELA

As figuras a seguir apresentam as principais operações do programa em execução, utilizando os dados dos exemplos de uso.

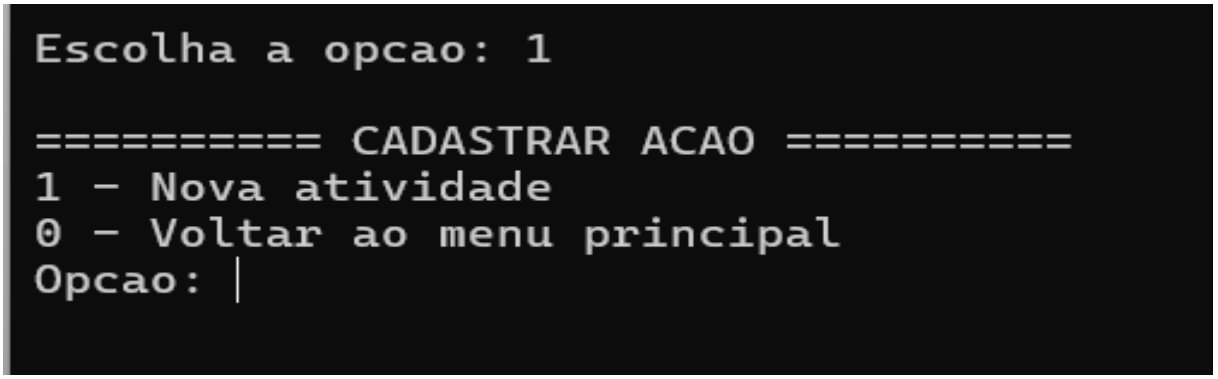
Figura 2 – Menu principal do sistema.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

O menu apresenta as seis opções do sistema e é exibido novamente após cada operação, até que o usuário escolha finalizar.

Figura 3 – Cadastro de uma atividade: preenchimento dos campos - parte 1



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 4 – Cadastro de uma atividade: preenchimento dos campos - parte 2

```
Codigo da atividade (1 a 999999): 101
Data da atividade (DD/MM/AAAA): 11/02/2026
Escola: Jamaica
Faixa etaria (ex.: 12 a 14 anos): 10 a 13
Turma (ex.: 7A): 9C
Atividade (ex.: alongamento): Corrida
Equipe/funcao responsavel (sem nomes pessoais): Professor de educação física
Quantidade de alunos inscritos: 30
Quantidade de alunos que participaram: 27
Quantidade prevista da atividade no dia (meta): 1
Quantidade ja realizada: 1
1 - Em andamento
2 - Realizada
3 - Cancelada
Situacao: 2
Nao registre nomes de alunos, prontuarios ou dados de saude.
Observacoes apenas coletivas (Enter = nenhuma): Nenhuma
Quantidade de itens do check-list (0 a 5): 3
Texto do item 1: Alongamento com os alunos
Texto do item 2: Andar em volta da quadra para aquecimento
Texto do item 3: Correr

Atividade cadastrada! Total: 1
```

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

O sistema solicita os dados da atividade, um a um, na ordem definida no cadastro.

Figura 5 – Validação das entradas no cadastro.

```
========== CADASTRAR ACAO ==========
1 - Nova atividade
0 - Voltar ao menu principal

Opcao: 1

Codigo da atividade (1 a 999999): -1
Digite um numero inteiro entre 1 e 999999.

Codigo da atividade (1 a 999999): 101
Codigo ja utilizado.

Codigo da atividade (1 a 999999): 201
Data da atividade (DD/MM/AAAA): 11 10 2021

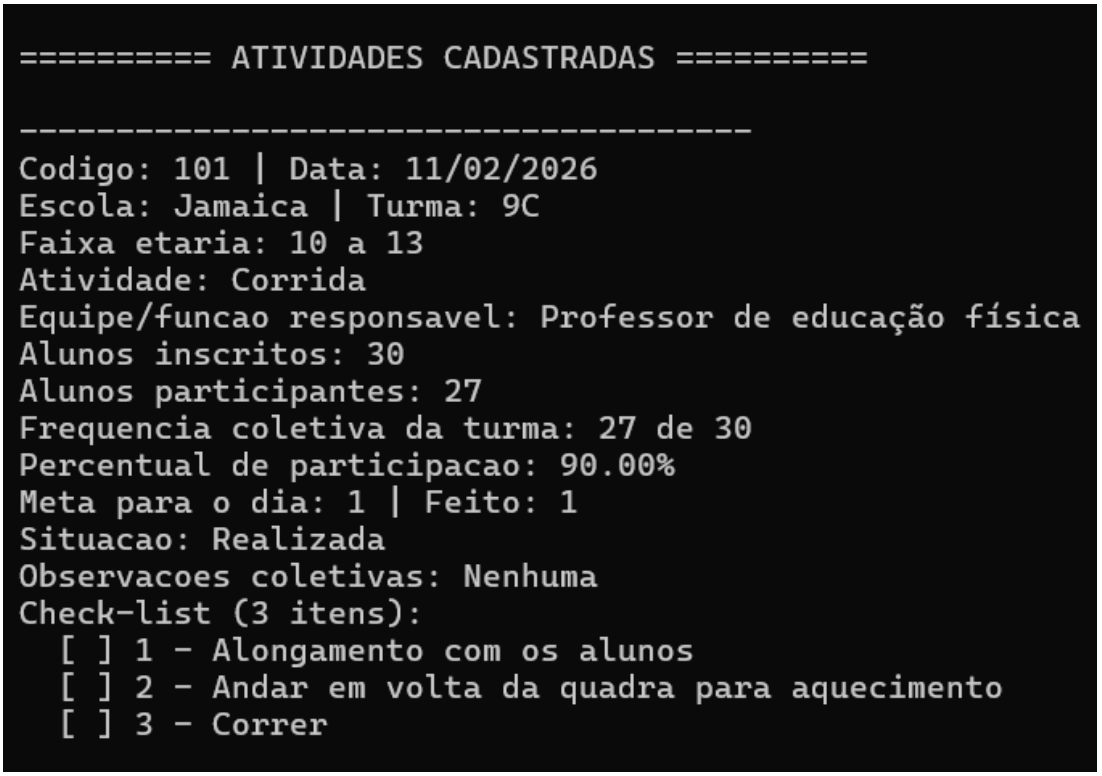
Data invalida. Use DD/MM/AAAA.
Data da atividade (DD/MM/AAAA): 11/10/2026
Escola: JACA123
Faixa etaria (ex.: 12 a 14 anos): 10 a 13
Turma (ex.: 7A): 9A
Atividade (ex.: alongamento): Alongamento
Equipe/funcao responsavel (sem nomes pessoais): Professor
Quantidade de alunos inscritos: 32
Quantidade de alunos que participaram: 32
Quantidade prevista da atividade no dia (meta): 1
Quantidade ja realizada: 1
1 - Em andamento
2 - Realizada
3 - Cancelada
Situacao: 10
Digite um numero inteiro entre 1 e 3.
Situacao: 2
Nao registre nomes de alunos, prontuarios ou dados de saude.
Observacoes apenas coletivas (Enter = nenhuma): Nenhuma
Quantidade de itens do check-list (0 a 5): 0

Atividade cadastrada! Total: 3
```

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

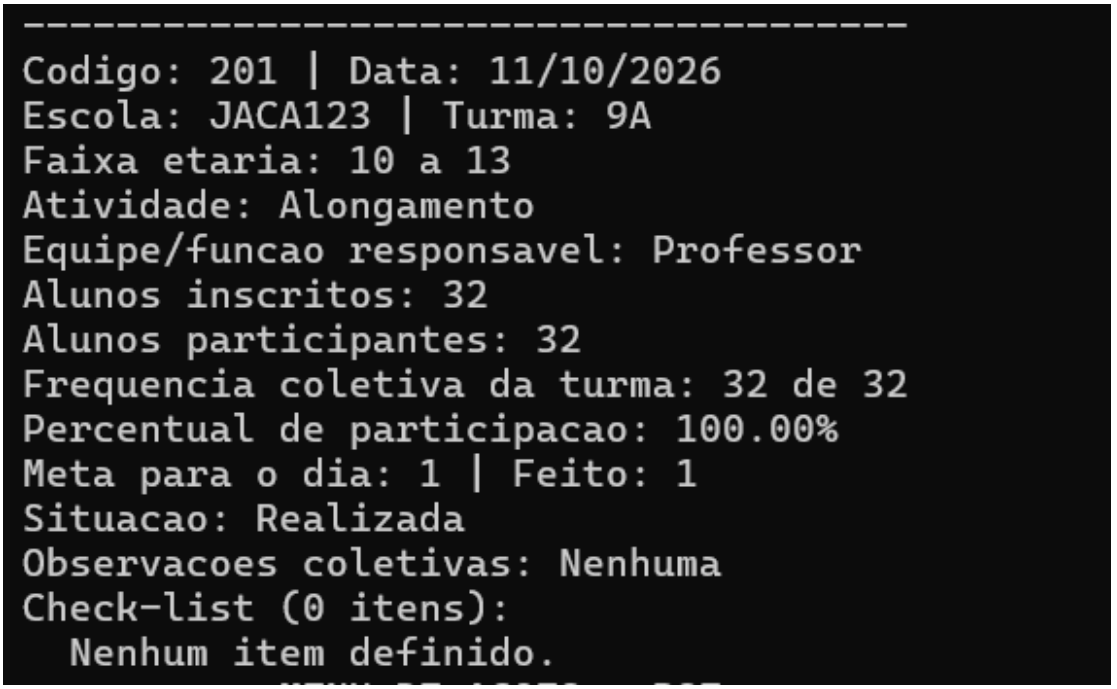
Quando a entrada é inválida, o sistema exibe uma mensagem clara e repete a pergunta, sem interromper o programa.

Figura 6 – Listagem das atividades cadastradas - Parte 1



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

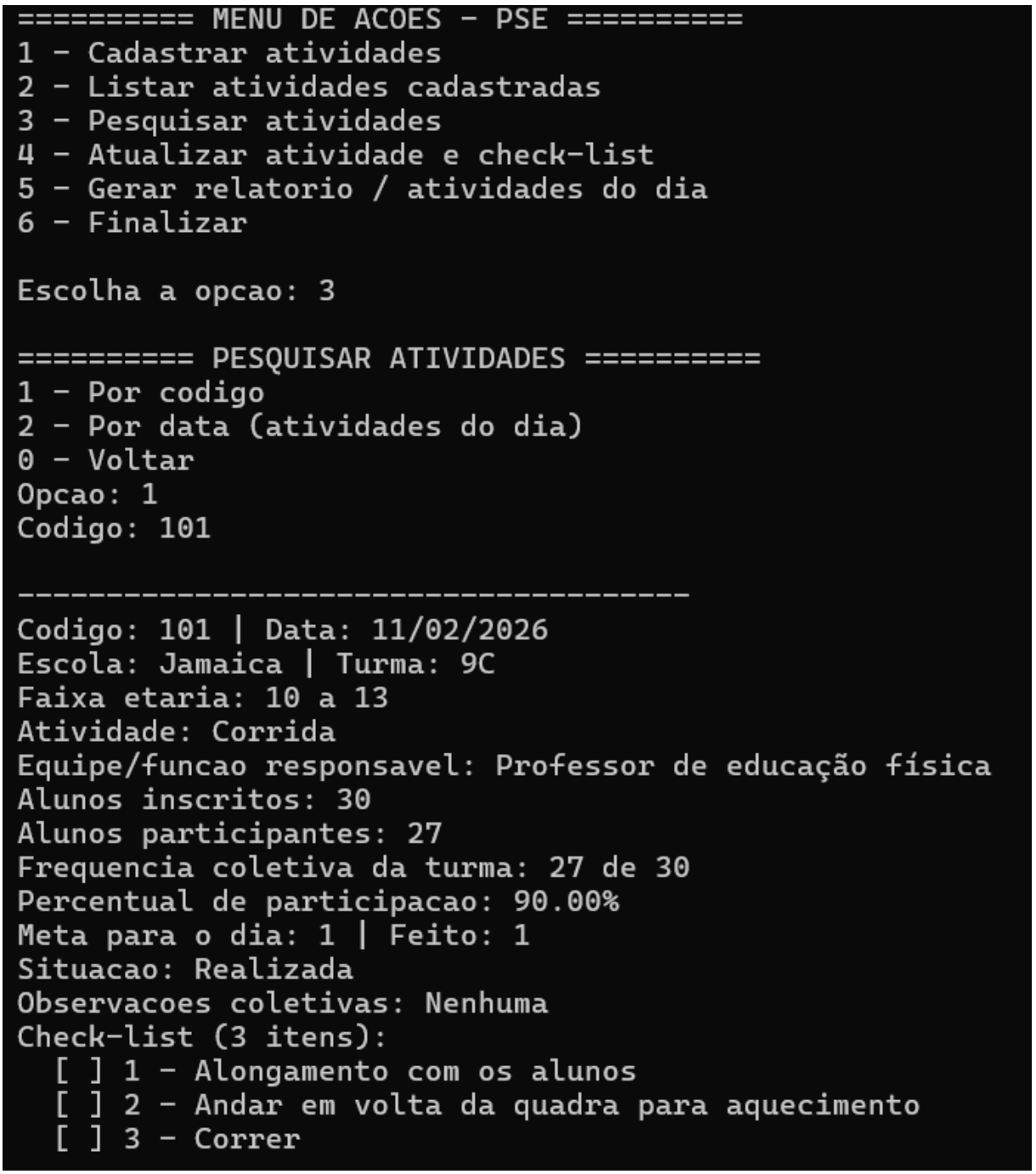
Figura 7 – Listagem das atividades cadastradas - Parte 2



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Cada atividade é apresentada de forma organizada, com participação, situação e check list.

Figura 8 – Pesquisa de atividade por código.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A busca por código localiza rapidamente um registro e mostra todas as suas informações.

Figura 9 – Pesquisa de atividades por data.

```
========== MENU DE ACOES - PSE ==========
1 - Cadastrar atividades
2 - Listar atividades cadastradas
3 - Pesquisar atividades
4 - Atualizar atividade e check-list
5 - Gerar relatorio / atividades do dia
6 - Finalizar

Escolha a opcao: 3

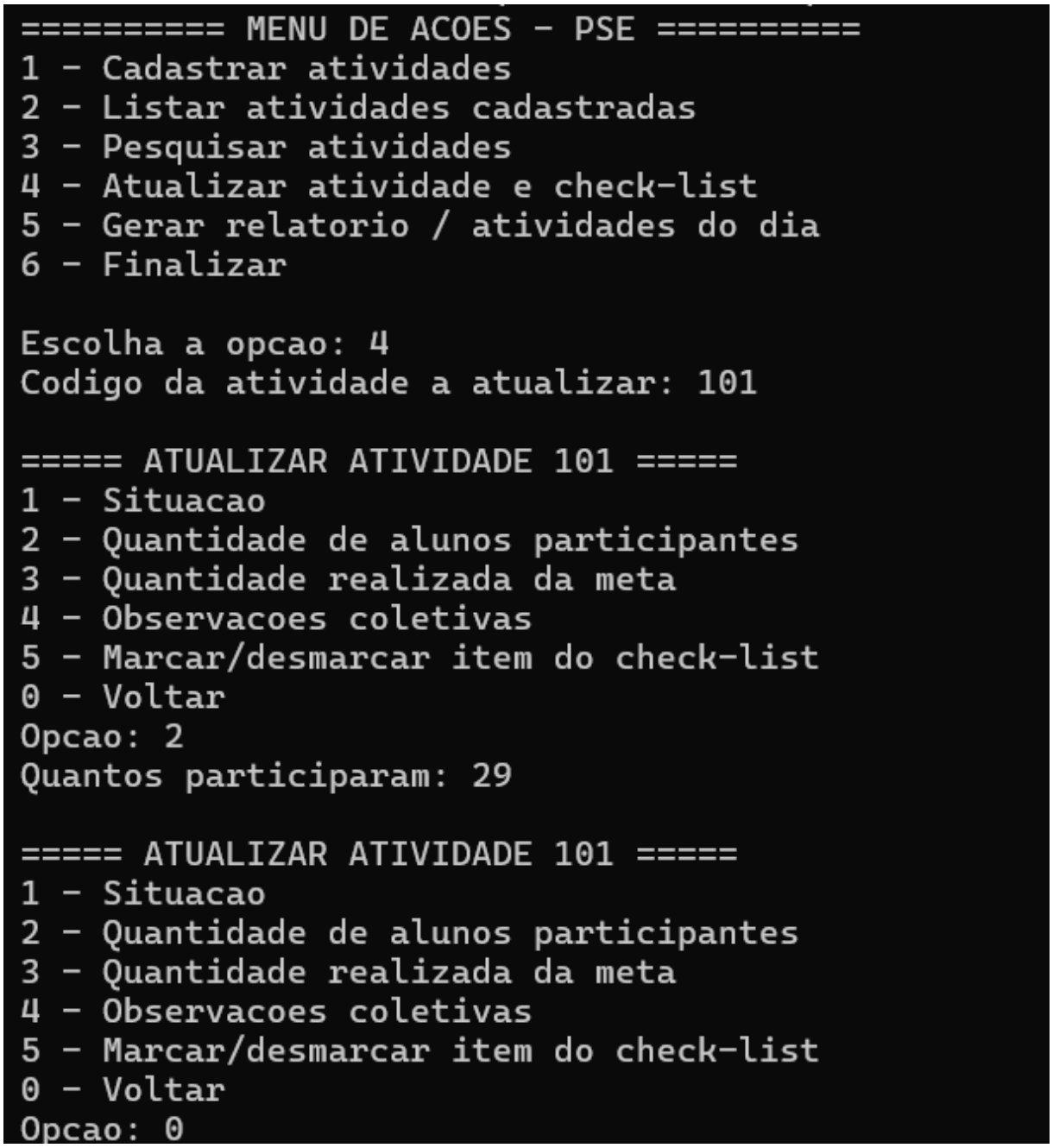
========== PESQUISAR ATIVIDADES ==========
1 - Por codigo
2 - Por data (atividades do dia)
0 - Voltar
Opcao: 2
Data da atividade (DD/MM/AAAA): 11/10/2026

========== ATIVIDADES DO DIA 11/10/2026 ==========
- Alongamento (JACA123, turma 9A) | Meta: 1 | Feito: 1 | Realizada
TOTAL DO DIA - Meta: 1 | Realizado: 1 | Falta: 0
```

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

São listadas as atividades do dia, com a meta, o que já foi realizado e quanto ainda falta.

Figura 10 – Atualização da situação e da participação.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

O submenu de atualização permite alterar a situação, a participação dos alunos, a quantidade realizada da meta, observações coletivas e marcar ou desmarcar item do check-list.

Figura 11 – Marcação de item do check-list - parte 1

```
========== MENU DE ACOES - PSE ==========
1 - Cadastrar atividades
2 - Listar atividades cadastradas
3 - Pesquisar atividades
4 - Atualizar atividade e check-list
5 - Gerar relatorio / atividades do dia
6 - Finalizar

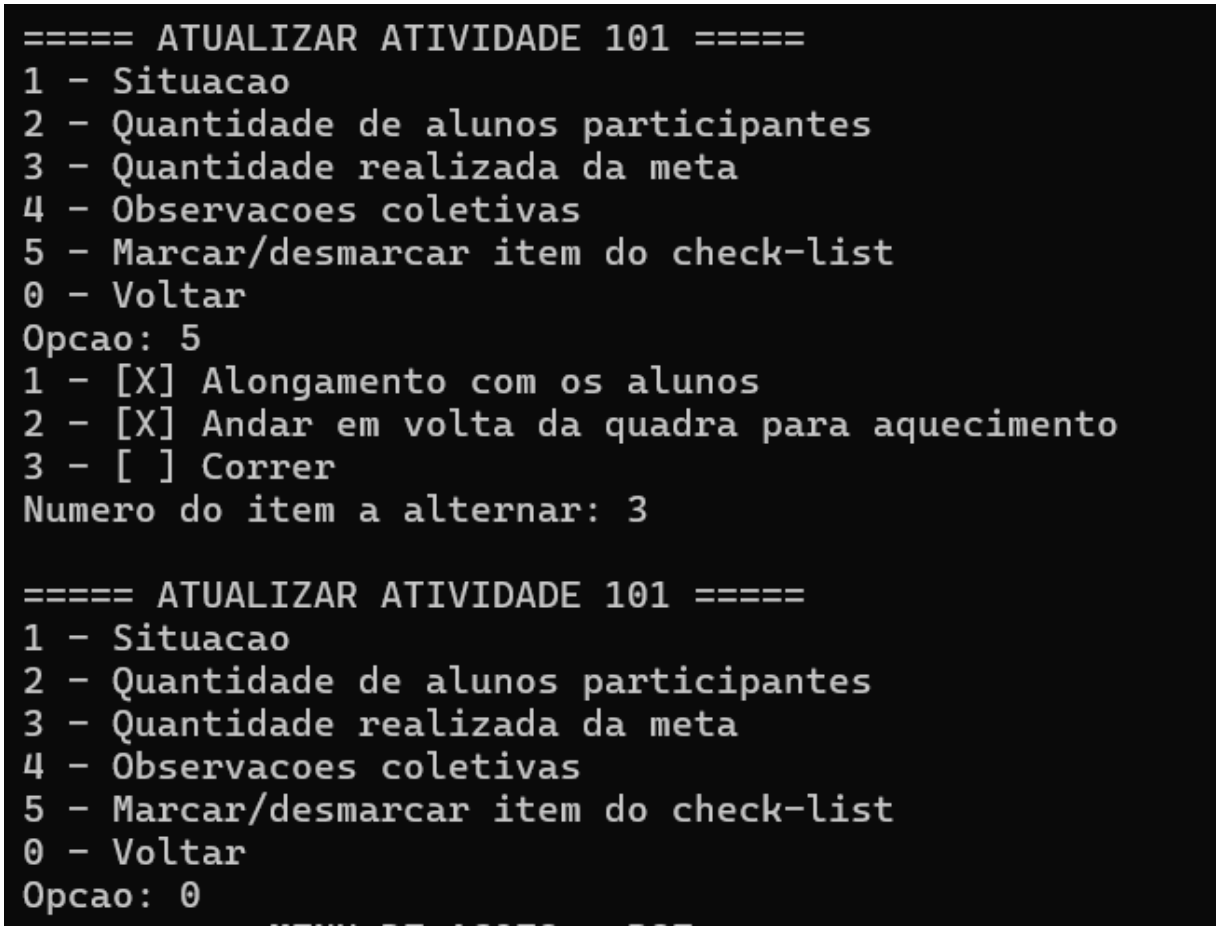
Escolha a opcao: 4
Codigo da atividade a atualizar: 101

===== ATUALIZAR ATIVIDADE 101 =====
1 - Situacao
2 - Quantidade de alunos participantes
3 - Quantidade realizada da meta
4 - Observacoes coletivas
5 - Marcar/desmarcar item do check-list
0 - Voltar
Opcao: 5
1 - [ ] Alongamento com os alunos
2 - [ ] Andar em volta da quadra para aquecimento
3 - [ ] Correr
Numero do item a alternar: 1

===== ATUALIZAR ATIVIDADE 101 =====
1 - Situacao
2 - Quantidade de alunos participantes
3 - Quantidade realizada da meta
4 - Observacoes coletivas
5 - Marcar/desmarcar item do check-list
0 - Voltar
Opcao: 5
1 - [X] Alongamento com os alunos
2 - [ ] Andar em volta da quadra para aquecimento
3 - [ ] Correr
Numero do item a alternar: 2
```

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

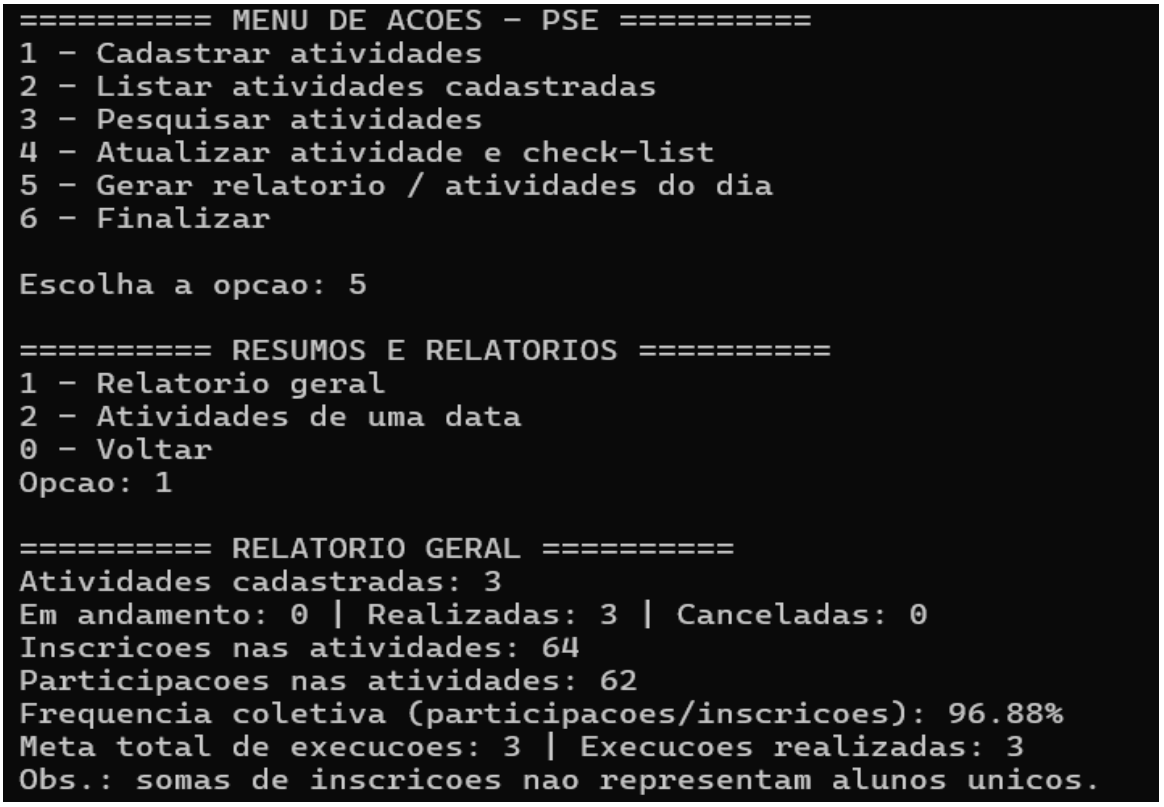
Figura 12 – Marcação de item do check-list - parte 2



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

O usuário alterna o estado de um item do check-list informando o número correspondente.

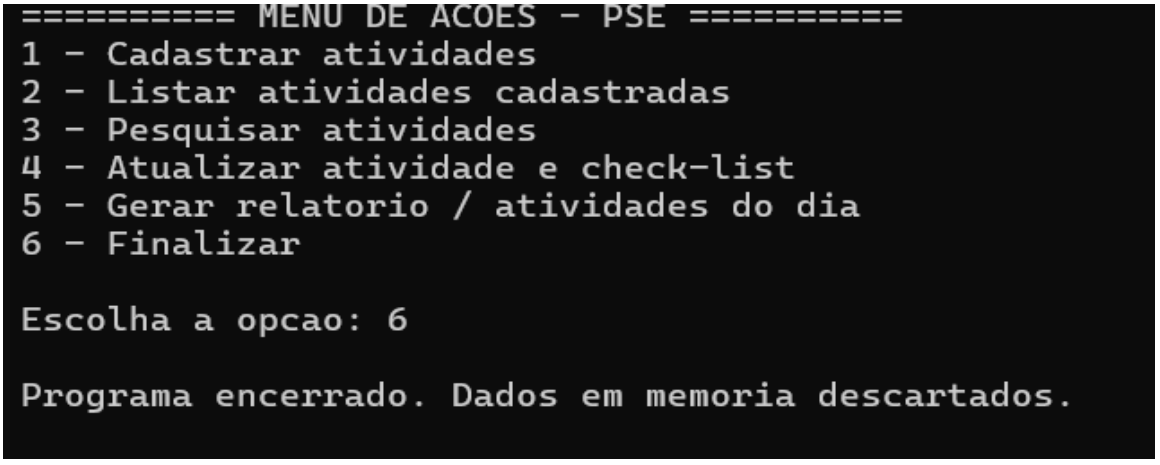
Figura 13 – Relatório geral.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

O relatório consolida as atividades por situação, as inscrições, as participações e o percentual de participação.

Figura 13 – Encerramento do programa.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Ao finalizar, o programa informa que os dados em memória foram descartados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

RESULTADOS ALCANÇADOS

Chegamos ao final da AEP com um programa em C que funciona e que faz o que propusemos na primeira entrega: registrar e acompanhar ações coletivas do PSE voltadas à atividade física, sem guardar nenhum dado pessoal dos estudantes. O menu principal fica em um laço de repetição, então o usuário pode cadastrar, listar, pesquisar, atualizar e gerar relatórios quantas vezes quiser antes de encerrar.

Para guardar as informações, usamos uma struct para cada atividade e um vetor com até 100 delas. Com isso, a pesquisa por código ou por data encontra o registro sem dificuldade, e o relatório geral mostra quantas atividades estão em andamento, realizadas ou canceladas, além do total de participações e do percentual de participação. A meta do dia e o check-list foram a forma que encontramos de ajudar no planejamento, e não só no registro do que já aconteceu.

Também nos preocupamos com o que acontece quando o usuário digita algo errado. O programa recusa código repetido, campo obrigatório em branco, número fora do limite e data que não existe, e avisa quando o registro não é encontrado ou quando o limite de 100 atividades é atingido. Em vez de travar, ele mostra uma mensagem explicando o problema.

DIFICULDADES ENCONTRADAS

A parte que mais deu trabalho foi a validação das datas. Não bastava conferir o formato DD/MM/AAAA: tivemos que tratar os meses de 30 e de 31 dias, fevereiro e os anos bissextos. Outra dificuldade foi guardar os dados sem usar arquivos, já que esse conteúdo ainda não foi visto em aula. A saída foi manter tudo em um vetor de struct na memória, sabendo que os dados se perdem quando o programa fecha. A proposta de trabalho também exigiu uma separação do código para não serem realizadas todas as operações no main. Procuramos dividir a lógica em funções, cada uma com uma responsabilidade, para não deixar tudo dentro da main. Por fim, os acentos. A codificação pode mudar de um editor ou terminal para outro e corromper letras acentuadas e cedilha. Para não correr esse risco, escrevemos as mensagens do sistema sem acentuação.

LIMITAÇÕES

Sabemos que o sistema ainda é simples. A principal limitação é que os dados ficam só na memória e somem quando o programa é encerrado. A capacidade também é fixa, com no máximo 100 atividades e 5 itens de check-list em cada uma. Na atualização, dá para mudar a situação, a participação, a quantidade realizada, as observações e o check-list. Escola, data, turma e código não podem ser alterados depois do cadastro, e também não existe exclusão de atividade. Por último, não há controle de acesso por perfil de usuário, o campo de observações depende de o usuário não digitar dados

pessoais, e a interface é só de terminal, sem acentos e sem exportação do relatório.

POSSIBILIDADES DE MELHORIA

Se continuássemos o projeto, o primeiro passo seria salvar os dados em arquivo, assim que esse conteúdo for trabalhado em aula, para que nada se perca ao fechar o programa. Depois, completaríamos o que ficou faltando do escopo do desafio: a pesquisa por escola e por tema, a edição de todos os campos de uma atividade e a exclusão de registros. Outras melhorias seriam relatórios por escola, por tema e por período, com opção de exportar, a listagem ordenada por data ou por código e a alocação dinâmica de memória, que acabaria com o limite fixo. Mais adiante, pensamos em perfis de usuário e em uma interface gráfica ou web, sempre mantendo a proteção dos dados dos estudantes.

CONCLUSÃO

Nossa questão norteadora era o planejamento em ações do Programa Saúde na Escola. Depois de desenvolver e testar o PSE em Ação, entendemos que sim, mesmo uma aplicação simples em C ajuda uma equipe escolar e de saúde a planejar, registrar e acompanhar as ações coletivas do Programa Saúde na Escola. As informações que antes ficavam espalhadas passam a ficar em um só lugar e são apresentadas de forma clara, sem que nenhum dado individual dos estudantes seja armazenado. O que entregamos é uma versão introdutória, mas ela já serve de base para as melhorias que listamos e para ampliar o uso do sistema no acompanhamento das atividades físicas nas escolas.